Equações Diferenciais Ordinarias: Lista 4

29 de outubro de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Carlos M Carballo

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício 1-23:

Verifique quais dos sistemas lineares $x' = Ax$, possuem uma integral primeira, no caso em que $A \in M(2)$ está na forma de Jordan.

Solução:

- Para o caso
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{1}$$
Considere o seguinte método.
Note que pela regra da cadeia temos que
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'}{x'} = \frac{\lambda_2 y}{\lambda_1 x}.$$
Equação com solução
$$\lambda_1 \ln(|y|) - \lambda_2 \ln(|x|) = c.$$
Assim, defina
$$H(x, y) = \lambda_1 \ln(|y|) - \lambda_2 \ln(|x|).$$
Logo temos que se (x, y) é solução de (1), então
$$H(x, y) = \lambda_1 \ln(|y|) - \lambda_2 \ln(|x|) = 0.$$
Isto é que H é integral primeira de A.

- Para o caso
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{2}$$
Considere o seguinte método.
Note que pela regra da cadeia temos que
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'}{x'} = \frac{x + \lambda y}{\lambda x}.$$
Logo, usando o fator integrante $e^{\int -\frac{1}{x}\, dx} = \frac{1}{x}$, podemos garantir que a sua solução é
$$\frac{y}{x} - \frac{\ln(|x|)}{\lambda} = c.$$
Assim, defina
$$H(x, y) = \frac{y}{x} - \frac{\ln(|x|)}{\lambda}.$$

Logo temos que se (x, y) é solução de (2), então

$$H(x, y) = \frac{y}{x} - \frac{\ln(|x|)}{\lambda} = 0.$$

Isto é que H é integral primeira de A.

- Para o caso

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Re\lambda & \Im\lambda \\ -\Im\lambda & \Re\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Considere o seguinte método.
Note que levando a coordenadas polares, temos que

$$r' = \Re\lambda r, \quad \theta' = -\Im\lambda.$$

Note que pela regra da cadeia temos que

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r'}{\theta'} = -\frac{\Re\lambda r}{\Im\lambda}.$$

Equação com solução

$$\ln(|r|) + \frac{\Re\lambda}{\Im\lambda}\theta = c.$$

Assim, defina

$$H(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2} + \frac{\Re\lambda}{\Im\lambda} \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Logo temos que se (x, y) é solução de (3), então

$$H(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2} + \frac{\Re\lambda}{\Im\lambda} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

Isto é que H é integral primeira de A.

Exercício 1-25:

Calcule a energia total do sistema mecânico determinado pela força $F(x) = -x^3$ em $\mathbb{R}$. Encontre o campo vetorial f que define esse sistema mecânico como um sistema de primeira ordem. Esboce o retrato de fase, usando a energia total.

Solução:

Note que em geral temos que pela segunda lei de Newton $mx'' = F(x)$, vamos considerar $m = 1$.
Considere o problema

$$\begin{cases} x' = y, \\ y' = -x^3. \end{cases}$$

Sendo assim, temos que se (x, y) é solução do anterior problema, então $E(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + V(x)$, onde temos que $F(x) = -V'(x)$, o que implica que $V(x) = \frac{x^4}{4} + c$, logo considerando $c = 0$ temos que

$$E(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{4}x^4. \tag{4}$$

Note que

$$\frac{d}{dt}E(x, y) = \nabla E \cdot (x', y') = x^3x' + yy' = x^3x' + x'(-x^3) = 0.$$

Pelo que temos que $E(x, y) = E(x_0, y_0)$ para todo t.
Assim temos que de (4) se pode concluir que

- Se $E = 0$, então $x(t) = 0$ e $y(t) = 0$ para todo t.
- Se $E > 0$, então as órbitas são elipses com centro na origem.
- Se $E < 0$, não existem x e y.

Exercício 2:

Considere o sistema

$$\begin{cases} x' = x^2 + a, \\ y' = -y. \end{cases}$$

Encontre e classifique os pontos de equilíbrio, em função do parâmetro a.

Solução:

Os pontos de singularidade são determinados por $x^2 + a = 0$ e $y = 0$.
Portanto, devemos analisar os diferentes valores do parâmetro a.

- Caso $a > 0$. Neste caso, $x^2 + a > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim, o sistema não possui pontos de singularidade.

- Caso $a = 0$. Neste caso, o único ponto de singularidade é $p = (0, 0)$.
  A matriz jacobiana do campo é

  $$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

  Em particular,

  $$Df(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

  cujos autovalores são $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = -1$. Logo, o ponto $(0, 0)$ é não hiperbólico, e a linearização não é suficiente para determinar sua estabilidade.
  Neste caso, o sistema é

  $$\begin{cases} x' = x^2, \\ y' = -y. \end{cases}$$

  Consideremos uma condição inicial $(x_0, 0)$, com $x_0 > 0$. A equação para x pode ser resolvida explicitamente $x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t}$. Assim, $x(t) \to \infty$ quando $t \to \frac{1}{x_0}^-$. Portanto, por mais próximo de $(0, 0)$ que escolhamos o ponto inicial, podemos encontrar uma trajetória que se afasta da singularidade. Consequentemente, $(0, 0)$ é instável.
  Além disso, $(0, 0)$ é uma singularidade isolada, pois é o único ponto de equilíbrio para $a = 0$.

- Caso $a < 0$. Neste caso, $x^2 = -a$, de modo que existem dois pontos de singularidade $p_- = (-\sqrt{-a}, 0)$ e $p_+ = (\sqrt{-a}, 0)$. A matriz jacobiana no ponto p_- é

  $$Df(p_-) = \begin{pmatrix} -2\sqrt{-a} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

cujos autovalores são $\lambda_1 = -2\sqrt{-a} < 0$ e $\lambda_2 = -1 < 0$. Logo, p_- é uma singularidade assintoticamente estável.
Por outro lado, no ponto p_+ temos

$$Df(p_+) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{-a} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

cujos autovalores são $\lambda_1 = 2\sqrt{-a} > 0$ e $\lambda_2 = -1 < 0$. Logo, como os autovalores possuem sinais opostos, p_+ é um ponto de sela e, portanto, é instável.

Assim, temos

Valor de a	Pontos de singularidade	Classificação
$a > 0$	Nenhum	–
$a = 0$	$(0, 0)$	Instável, isolado e não hiperbólico
$a < 0$	$(-\sqrt{-a}, 0)$	Assintoticamente estável
	$(\sqrt{-a}, 0)$	Instável, sela

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX